



4.3.9. Дефиниция. а) *Ограничение* ще наричаме формула, която или е равна на $\top$, или представлява конюнкция от атомарни формули от сигнатурата ВГРАД. Ако условно приемем, че $\top$ е конюнкция на нула атомарни формули от сигнатурата ВГРАД, то тогава може да кажем, че ограничение означава конюнкция на нула или повече атомарни формули от ВГРАД. За ограничението $\varphi_1 \& \varphi_2 \& \dots \& \varphi_n$ ще използваме следния запис:

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$$

б) *Състоянието* е формула от вида $\delta \& \varepsilon$, където δ е запитване, а ε — ограничение. За състоянието $\delta \& \varepsilon$ ще използваме следния запис:

$$\langle \delta \parallel \varepsilon \rangle$$



4.3.10. Езиците за логическо програмиране с ограничения работят по следния начин. Да допуснем, че сме задали на компютъра запитване δ . Започваме изпълнението на логическата програма от състояние $\langle \delta \parallel T \rangle$. След това на всяка стъпка преобразуваме текущото състояние по начина, описан в следващата дефиниция, като идеята на това преобразуване е следната — постепенно превеждаме нещата, които са поискани в запитването δ , като използваме само предикати от **B**. По този начин все по-голяма и по-голяма част от информацията, съдържаща се в състоянието, ще се премества от запитването в ограничението. Ако след краен брой такива преобразувания получим състояние от вида $\langle ?- \parallel \varepsilon \rangle$, т.е. състояние, в което запитването съдържа нула формули, то значи цялата информация вече се съдържа в ограничението. Значи единственото, от което имаме нужда, е алгоритъм, с помощта на който можем да проверим дали така полученото ограничение ε е изпълнимо.



4.3.15. Дефиниция. Нека Γ е логическа програма и ни е дадено състояние

$$\langle ?-p(\tau_1, \dots, \tau_n), \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \parallel \psi_1, \dots, \psi_l \rangle$$

Тогава:

а) Ако клаузата

$$p(\sigma_1, \dots, \sigma_n) :- \chi_1, \chi_2, \dots, \chi_m$$

е вариант на някоя клауза от логическата програма Γ , то даденото състояние *се свежда едноствъклово с обратна изводимост* по първи начин при програма Γ до

$$\langle ?- \chi_1, \chi_2, \dots, \chi_m, \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \parallel \tau_1 = \sigma_1 \dots, \tau_n = \sigma_n, \psi_1, \dots, \psi_l \rangle$$

б) Ако p е символ от ВГРАД, то даденото състояние *се свежда едноствъклово с обратна изводимост* по втори начин при програма Γ до

$$\langle ?- \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k \parallel p(\tau_1, \dots, \tau_n), \psi_1, \dots, \psi_l \rangle$$

С други думи, ако първата атомарна формула от текущото запитване е с вграден предикатен символ, то просто я прехвърляме в ограничението.



4.3.17. ДЕФИНИЦИЯ. а) Казваме, че състоянието $\langle \delta \parallel \varepsilon \rangle$ се свежда към $\langle \delta' \parallel \varepsilon' \rangle$ при програма Γ , ако съществува редица от състояния

$$\langle \delta_0 \parallel \varepsilon_0 \rangle, \langle \delta_1 \parallel \varepsilon_1 \rangle, \dots, \langle \delta_n \parallel \varepsilon_n \rangle$$

в която първото състояние е $\langle \delta \parallel \varepsilon \rangle$, последното е $\langle \delta' \parallel \varepsilon' \rangle$ и всяко състояние се свежда едностъпково към следващото.

- б) Нека е дадена логическа програма Γ . Казваме, че при дадената програма *запитването* $?-\varphi_1, \dots, \varphi_n$ се *извежда с обратен извод с отговор* v , ако v е частична оценка, дефинирана само за променливите, които се срещат в запитването, състоянието

$$\langle ?-\varphi_1, \dots, \varphi_n \parallel \top \rangle$$

се свежда при програма Γ към

$$\langle ?-\parallel \varepsilon \rangle$$

и ограничението ε от последното състояние е вярно в $\mathbf{B}$ при някаква оценка v' , която е разширение на v .

Да илюстрираме с два примера работата на език за логическо програмиране с ограничения.

4.3.21. Дефиниция. Нека φ е формула и Γ е множество от клаузи. Ще казваме че формулата φ *се удовлетворява* с отговор v при програма Γ , ако v е частична оценка в $\mathbf{B}$, дефинирана само за променливите от φ и φ е вярна при частичната оценка v във всички структури за **sig**, които са едновременно предикатно обогатяване на $\mathbf{B}$ и модел на Γ .

Теоремите за коректност и пълнота на обратната изводимост ще покажат, че едно запитване се извежда с обратен извод с отговор v тогава и само тогав, това запитване се удовлетворява с отговор v . Доказателството на тези теореми ще направим като ги сведем към теоремите за коректност и пълнота за обратната изводимост с частни случаи. Връзката между удовлетворяването на запитване φ с отговор v и удовлетворяването на неговия частен случай при оценка v е ясна:



4.3.27. ТЕОРЕМА за коректност на обратната изводимост с ограничения. Ако запитването δ се извежда с обратен извод при програма Γ с отговор v , то δ се удовлетворява при програма Γ с отговор v .

с отговор v . ■

✓ **4.3.28. ТЕОРЕМА за пълнота на обратната изводимост с ограничения.** *Ако запитването δ се удовлетворява при програма Γ с отговор v , то δ се извежда с обратен извод при програма Γ с отговор v .*